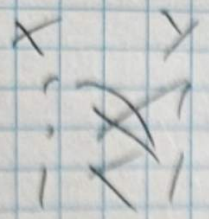
Декод. по max правдоп.

ДСК $\{p(y|x) \mid x \in X, y \in Y\}$



Декор. наход. зад. перех. вер-мами.

Передали: $C = \{c_i,\ i = \overline{1,M}\} \subseteq X^n$

$\to \bar{y} = (y_1 - y_n)$

$$p(\bar{y}|\bar{x}) = \prod_{i=1}^{n} p(y_i|x_i) \to \max$$

$$\Lambda_m(\bar{y}) = \ln p(\bar{y}|\bar{c}_m) = \sum_{i=1}^{n} \underbrace{\ln p(y_i|c_{m_i})}_{\lambda_m(y_i)} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_m(y_i)$$

m - ? т.ч. $\Lambda_m(\bar{y}) \to \max$

св. код. $\to$ $L(y) = \ln \dfrac{p(y|1)}{p(y|0)}$ $\quad > 0\ y = 1$, $\quad < 0\ y = 0$

$L(\bar{y}) = (L(y_1), \ldots L(y_n))$ - вектор надежности.

$\xi_m = (\xi_{m_1}, \ldots \xi_{m_n})$ $\quad \xi_{m_i} = 2c_{m_i} - 1 \begin{cases} 1, & c_{m_i} = 1 \\ -1, & c_{m_i} = 0 \end{cases}$

$(\xi_m, L(\bar{y}))$ - скал. пр.

<u>Т</u> Для ДСК декод. по max правдоп. сводится к поиску код. слова, для которого max скал. пр. $(\xi_m, L(\bar{y})) = L_m(\bar{y})$

Док-во:

$\forall \bar{c}_m, \bar{c}_{m'} \quad m \neq m'$

$$\Lambda_m(\bar{y}) \geq \Lambda_{m'}(\bar{y}) \Rightarrow L_m(\bar{y}) \geq L_{m'}(\bar{y})$$

$$L_m(\bar{y}) - L_{m'}(\bar{y}) = \sum_{j \in I_{10}} (1-(-1)) L(y_j) +$$

$I_{10}: \begin{matrix} c_{m_j} = 1 \\ c_{m'_j} = 0 \end{matrix}$

$$+ \sum_{j \in I_{01}} ((-1)-(1)) L(y_j) = 2 \sum_{j \in I_{10}} L(y_j) - 2 \sum_{j \in I_{01}} L(y_j) =$$

$$= 2 \cdot \sum_{j \in I_{10}} \ln \frac{p(y_j | c_{m_j})}{p(y_j | c_{m'_j})} - 2 \sum_{j \in I_{01}} \ln \frac{p(y_j | c_{m'_j})}{p(y_j | c_{m_j})} =$$

$$= 2 \sum_{j=1}^{n} \ln \frac{p(y_j | c_{m_j})}{p(y_j | c_{m'_j})} = 2 \left(\Lambda_m(\bar{y}) - \Lambda_{m'}(\bar{y}) \right)$$

ДСК: p_0

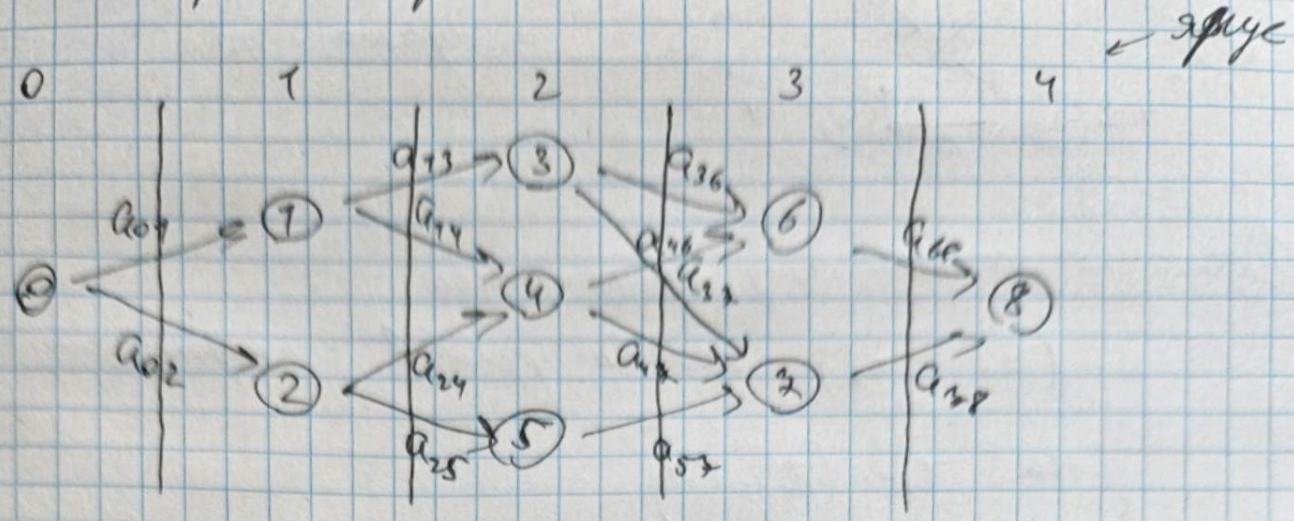
$$L(y) = \ln \frac{p(y|1)}{p(y|0)} = \begin{cases} \underbrace{\ln \frac{1-p_0}{p_0}}_{=\delta}, & y = 1 \\ \underbrace{\ln \frac{p_0}{1-p_0}}_{=-\delta}, & y = 0 \end{cases}$$

$$L_m(\bar{y}) = \left(\xi_m, L(\bar{y}) \right) = \sum_{i=1}^{n} (2c_{m_i} - 1) L(y_i) =$$

$$= d(\bar{y}, \bar{c}_m)(-\delta) + (n - d(\bar{y}, \bar{c}_m))\delta = \delta \left(n - 2 \underbrace{d(\bar{y}, \bar{c}_m)}_{\to \min} \right) \to \max$$

min $d \Rightarrow$ max правдоп.

Поиск кратч. пути в решетке, Алг. Витерби



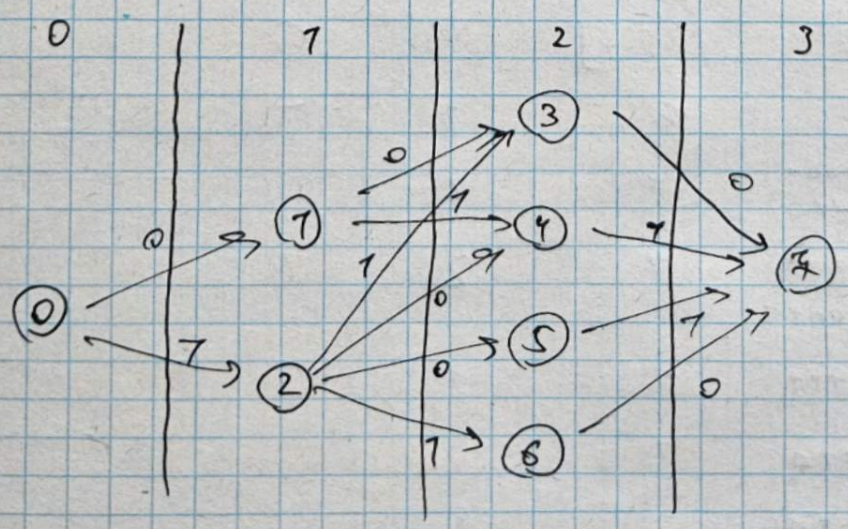
Св-ва решетки:

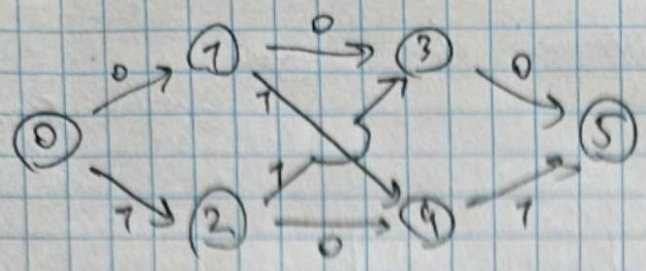
1) Вершины разбиты на непрес. мн-ва (ярусы)
2) 0 и последний ярусы сод. 1 верш.
3) Решетка – направленный граф
4) Ребрам приписаны метрики (вес)
5) Длина пути = $\sum$ длин ребер пути

Лин. блок. коды

$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ (3, 2), пров. на чет.

Код. слова:
000
110
011
101





— лучше

Сложность решетки опред. ее профилем

$\tau = (\tau_0 \dots \tau_n)$ — кол-во узлов в каждом ярусе

у нас $\tau = (1, 2, 2, 1)$

$\overline{C_m} = (C_{m_1} \dots C_{m_n})$

разобьем на $\overleftarrow{\quad i \quad}\overleftarrow{\quad n-i \quad}$

$$\overline{C_m} = (\underbrace{\overset{\text{разб}}{C_m^p}}_{i}, \underbrace{\overset{\text{future}}{C_m^f}}_{n-i})$$

$F_i := \{ c^f \mid (c^p, c^f) = c$ для некоторого $c^p \}$

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$C_0 = 000000$
$1 \quad 101101$
$1 \quad 101010$
$1 \quad 110100$
$1 \quad 000111$
$1 \quad 011001$
$1 \quad 011110$
$C_7 = 110011$

i	$\{c^p\}$	$F_i(c^p)$	$\{v_{i-1}\}$	v_i	c_i
0	~~00~~	$\{C_m\}$	$\varnothing$	1	—
1	0	00000 11001 00111 11110	1	1	0
	1	01101 01010 10100 10011	1	2	1
2	00	0000 0111	1	1	
	01	1001 1110	1	2	
	10	1101 1010	2	3	
	11	0100 0011	2	4	